JobFlow - Álláskereső weboldal

Adatbázis

Borbély Attila, Tóth Áron Máté

---

1. Bevezetés

A JobFlow egy reszponzív webalkalmazás, amely közös platformon kapcsolja össze a munkát keresőket és a munkáltatókat. A hagyományos önéletrajz helyett a munkavállaló strukturált digitális profilt tölt ki (végzettségek, szakmai bemutatkozások, munkatapasztalatok, készségek, nyelvek). A rendszer ezen kívül AI alapú jelöltértékelést, opcionális támogatási jelzéseket és opcionális pszichológiai kérdéssort kínál.
Ez a dokumentum az alkalmazás adatbázisát írja le: az ER modell elemeit, a belőle képzett relációs sémát, a megkötéseket, a származtatott adatokat, a normalizálás indoklását és az adatvédelmi szempontokat.

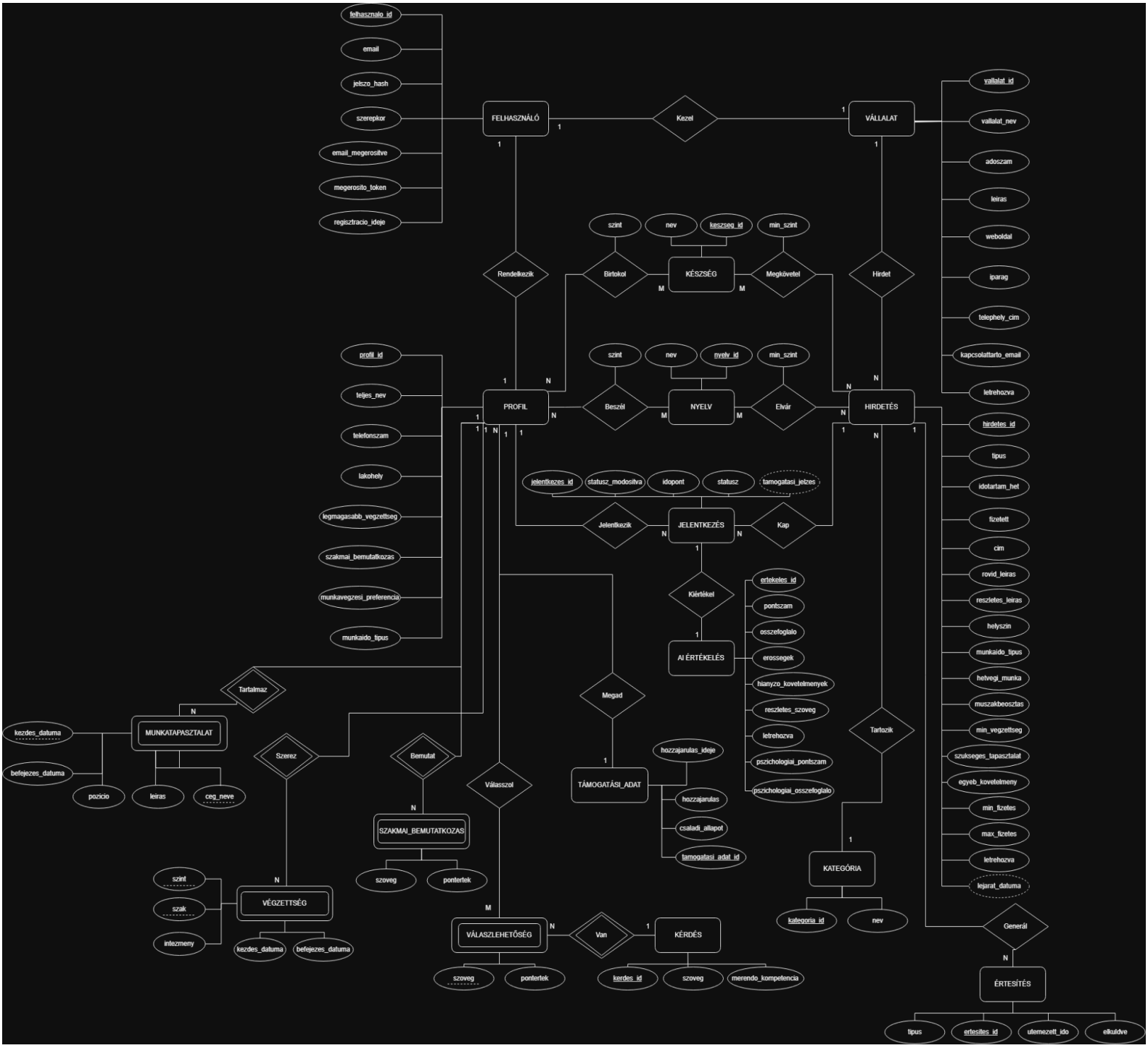
Fő jellemzők

- 16 entitás és 18 kapcsolat az ER modellben, ebből 21 tábla a relációs sémában.
- Két szerepkör: munkavallalo és munkaltato, közös felhasznalo táblával.
- Hirdetés két típusa: állás és gyakorlati lehetőség.
- Az AI-értékelés eredménye adatbázisban tárolódik, ezzel elkerülhetők az ismételt AI-lekérdezések.

2. Üzleti szabályok

Szabály	Megvalósítás
Egy felhasználónak egy szerepköre van (munkavállaló vagy munkáltató).	felhasznalo.szerepkor ENUM, a profil / vállalat létrehozását a PHP ellenőrzi a szerepkör alapján
Egy munkavállaló egy hirdetésre csak egyszer jelentkezhet.	UNIQUE (profil_id, hirdetes_id) a jelentkezes táblán
A hirdetés alapértelmezett érvényessége 30 nap, lejárt hirdetésre nem lehet jelentkezni.	lejarat_datuma származtatott (generált) oszlop, a jelentkezéskor a PHP ellenőrzi
A lejárat előtt 7 és 1 nappal értesítés készül.	ertesites tábla, UNIQUE (hirdetes_id, tipus, időzített feladat (cron / Task Scheduler) küldi.
A támogatási adatok megadása opcionális és hozzájáruláshoz kötött.	Külön tamogatasi_adat tábla, hozzajarulas mezővel.
A támogatási adat nem befolyásolhatja az AI szakmai pontszámát.	Az AI-kérés összeállításakor a tábla adatai nem kerülnek a promptba.
Az AI eredménye nem helyettesíti a munkáltatói döntést.	Az értékelés csak tájékoztató, a státuszt a munkáltató állítja.
A 0–100 pontszám érvényes tartományon belül van.	CHECK (pontszam BETWEEN 0 AND 100)
A pszichológiai kérdéssor kitöltése opcionális, a pontszám külön szerepel.	profil_valasz tábla, pszichologiai_pontszam az AI-értékelésben, NULL megengedett.
A régóta válasz nélküli jelentkezéseket a rendszer kiemeli.	jelentkezes.statusz_modositva, lekérdezés a 21 napnál régebbi, nem lezárt státuszokra.
A munkáltató csak a saját hirdetéseire jelentkezőket láthatja.	A lekérdezésekben a hirdetes.vallalat_id és a bejelentkezett felhasználó vállalata egyezik.

3. Az ER modell



4. Megkötések és indexek

Az integritás védelme érdekében az adatbázis szintjén az alábbi megkötések szerepelnek:

• Elsődleges kulcsok minden táblán, az összekötő táblákon összetett kulcs.

• Idegen kulcsok minden kapcsolathoz).

• UNIQUE: felhasznalo.email, profil.felhasznalo_id, vallalat.felhasznalo_id, jelentkezes(profil_id, hirdetes_id), ai_ertekeles.jelentkezes_id, valamint a gyenge entitások részleges kulcsai.

• CHECK: pontszámok 0–100, készségszintek 1–5, max_fizetes >= min_fizetes.

• NOT NULL a kötelező mezőkön, a nem kötelező adatok (támogatási adat, pszichológiai rész) NULL-t engednek.

Javasolt indexek a keresés és a lekérdezések gyorsítására:

• hirdetes(kategoria_id), hirdetes(helyszin), hirdetes(tipus, letrehozva) a szűréshez.

• hirdetes teljes szöveges (FULLTEXT) index a cim, rovid_leiras és reszletes_leiras mezőkön a kulcsszavas kereséshez.

• jelentkezes(hirdetes_id, statusz, statusz_modositva) a válaszra váró jelentkezések listájához.

• ertesites(elkuldve, utemezett_ido) az időzített feladathoz.

5. Normalizálás

Az adatbázis harmadik normálformában (3NF) készült.

1. normálforma. Minden mező atomi érték. A többértékű adatokat nem vesszővel elválasztott szövegként tároljuk, hanem külön táblába emeltük ki: nyelvek (profil_nyelv), készségek (profil_keszseg), végzettségek (vegzettseg), szakmai bemutatkozások (szakmai_bemutatkozas), munkatapasztalatok (munkatapasztalat) és pszichológiai válaszok(profil_valasz). Így egy profilhoz tetszőleges számú elem tartozhat (pl. két mesterdiploma), és keresni, szűrni is lehet rájuk.

2. normálforma. Az összetett kulcsú táblákban (pl. profil_nyelv) a nem kulcs attribútum, a szint, a teljes kulcstól függ: azt adja meg, hogy az adott profil milyen szinten tudja az adott nyelvet. Sem a profilnak, sem a nyelvnek önmagában nincs szintje.

3. normálforma. Nincs tranzitív függés: a hirdetés kategóriáját a kategoria_id azonosítja, a kategória neve a kategoria táblában van, ugyanígy a készség- és nyelvnevek a katalógustáblákban. A számolható értékek (lejarat_datuma, legmagasabb_vegzettseg) nem szerepelnek tárolt adatként. Katalógus-entitások indoklása. A keszseg és a nyelv közös katalógus, amelyre a profil és a hirdetés is hivatkozik. Így a „angol”, „English” és „angol nyelv” nem lesz három különböző érték, az elírások kizárhatók, és a profil és a hirdetés követelményei közvetlenül összevethetők, az AI-értékelés is egységes adatokkal dolgozik.

6. Adatvédelem és biztonság

Jelszavak: a rendszer csak hash-t tárol (password_hash / password_verify).

• Megerősítő token: kriptográfiailag biztonságos véletlen érték (random_bytes), egyszer használatos, érdemes lejárati idővel ellátni.

• SQL injection: minden lekérdezés PDO előkészített lekérdezéssel fut.

• Támogatási adatok: külön táblában, kifejezett hozzájárulással, bármikor visszavonhatók. A munkáltató csak tájékoztató jelzést lát, és az adatok nem kerülnek az AI-kérésbe.

• AI-értékelés: a jelöltet tájékoztatni kell arról, hogy a profilját AI dolgozza fel. Az eredmény segédeszköz, a végső döntést mindig a munkáltató hozza.

• Pszichológiai kérdéssor: opcionális, az eredménye a szakmai pontszámtól külön jelenik meg, tájékoztató jellegű, és nem tekinthető mérésnek vagy diagnózisnak.

• Adatminimalizálás és törlés: a felhasználó törlése a hozzá tartozó adatokat is törli (ON DELETE CASCADE), így a hozzájárulás visszavonása és az adatok törlése kezelhető.

• Hozzáférés: a jogosultságokat (szerepkör, saját adatok) minden PHP végponton szerveroldalon kell ellenőrizni, az AI API kulcs csak szerveroldalon tárolható.